УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «28» октября 2024 г. № 2555

Регистрационный № 61928-15

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики газа Гранд ТК(М)

Назначение средства измерений

Счетчики газа Гранд ТК(М) (далее - счетчики) предназначены для измерений объема природного газа по ГОСТ 5542-2014 или паров сжиженного газа по ГОСТ 20448-90, а также других неагрессивных газов.

Описание средства измерений

Принцип действия счетчиков основан на зависимости частоты колебаний струи в струйном генераторе от расхода газа. Колебания струи в струйном генераторе преобразуются пьезоэлементом в электрический импульсный сигнал, пропорциональный объему газа, прошедшему через счетчик. Импульсный сигнал преобразуется в аналогово-цифровом блоке в значение прошедшего через счетчик объема газа, корректируется по температуре и регистрируется с нарастающим итогом.

Счетчики состоят из:

- преобразователя расхода газа, состоящего из струйного генератора и пьезоэлемента;
- аналого-цифрового блока в кожухе;
- элемента питания;
- корпуса счетчика с присоединительными патрубками.

В счетчиках используется специализированная микросхема с датчиком температуры. Данные об измеренных значениях температуры передаются в программный модуль, который вычисляет значение объема газа при температуре плюс 20 ºС.

В зависимости от пределов допускаемой относительной погрешности счетчики выпускаются в исполнении 1 или 2.

Общий вид счетчиков представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид счетчиков газа Гранд ТК(М)



Рисунок 2 – Схема пломбирования счетчиков газа Гранд ТК(М)

Программное обеспечение

Счетчики содержат встроенное программное обеспечение (ПО) и энергонезависимую память для хранения данных заводских настроек. Преобразование измеряемых величин и обработка измерительных данных выполняется с использованием внутренних аппаратных и программных средств. ПО располагается в энергонезависимой памяти микроконтроллера, обеспечивающего аппаратную защиту от считывания ПО или его части с целью копирования или внесения изменений.

Метрологические характеристики счетчиков нормированы с учетом влияния программного обеспечения. Счетчик обеспечивает идентификацию встроенного ПО посредством индикации номера версии. Идентификационные данные ПО счетчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	1.11.2010
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 01
Цифровой идентификатор ПО	76CC
Другие идентификационные данные	—

Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики счетчиков приведены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика	Гранд – 4 ТК(М)	Гранд – 6 ТК(М)	Гранд – 10 ТК(М)	Гранд – 16 ТК(М)	Гранд – 25 ТК(М)
Диаметр условный, мм	20; 25;32		25; 32	40	
Максимальный расход, Q_{max}, $м^3/ч$	4	6	10	16	25
Диапазон измерений Q_{min}/Q_{max}	1:100	1:140	1:160		
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, % в диапазоне расходов: $Q_{min} \le Q < 0,2\ Q_{max}$: $0,2\ Q_{max} \le Q \le Q_{max}$ для исполнения 1: для исполнения 2:	± 2,5 ± 1,0 ± 1,5				
Порог чувствительности, $м^3/ч$	0,038	0,040	0,060	0,095	0,150
Избыточное давление, кПа, не более	5				
Падение давления при Q_{max}, кПа, не более	1,5				
Количество разрядов отсчетного устройства	9				
Напряжение питания встроенного источника питания, В	3,6				
Срок службы батареи, лет, не менее	10				
Масса, кг, не более	1,7			3,0	
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более	193x110x112			220x130x135	
Маркировка взрывозащиты	1 Ex ib IIA T4 Gb X				
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, ºС относительная влажность, %, атмосферное давление, кПа	от - 30 до + 50 до 95 при температуре плюс 35 ºС от 84 до 106,7				
Наработка на отказ, ч, не менее	90 000				

Характеристика	Гранд – 4 ТК(М)	Гранд – 6 ТК(М)	Гранд – 10 ТК(М)	Гранд – 16 ТК(М)	Гранд – 25 ТК(М)
Средний срок службы, лет, не менее	20				
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP65				

Знак утверждения типа
наносится на лицевую панель счетчиков методом аппликации и на первый лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки счетчиков приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Счетчик газа Гранд ТК(М)	GFGB.00.00.000	1 шт.	В соответствии с заказом
Счетчик газа Гранд ТК(М) Паспорт	GFGB.00.00.000 ПС	1 экз.	
Счетчик газа Гранд ТК(М) Методика поверки		1 экз.	Допускается поставлять один экземпляр в один адрес отгрузки
Прокладка	ПМБ	1 шт.	по ГОСТ 23358-87
Прокладка с фильтром	-	1 шт.	
Упаковка	-	1 шт.	

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам газа Гранд-ТК(М)

ТУ 4213-026-70670506-2015 Счетчик газа Гранд ТК(М). Технические условия.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью НПО «Турбулентность-ДОН» (ООО НПО «Турбулентность-ДОН»)
ИНН 6141021685
Адрес юридического лица: 129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1, оф. V, ком. 11
Адрес места осуществления деятельности: 346815, Ростовская обл., Мясниковский м.р-н, Краснокрымское с.п., автодорога Ростов-на-Дону – Новошахтинск тер., 1-й км, зд. 6/8
Тел./факс: (863) 203-77-80, 203-77-81
E-mail: info@turbo-don.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Тел./факс: (495) 437-55-77 / 437-56-66
E-mail: office@vniims.ru
Web-сайт: www.vniims.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.